நினைவூட்டப்படலாம். கன சங்கிலி வகுப்புகள் மீண்டும் மூலக்கூறுகளின் துணைவகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

i) γ சங்கிலியின் நான்கு அறிந்த துணை வகுப்புகள் உள்ளன – γ1, γ2, γ3 மற்றும் γ4 – இவை IgG1, IgG2, IgG3 மற்றும் IgG4 ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.

ii) α சங்கிலியின் இரண்டு துணைவகுப்புகள் – α1 மற்றும் α2 – இவை IgA1 மற்றும் IgA2 ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.

iii) M சங்கிலியின் இரண்டு துணை வகுப்புகள் – μ1 மற்றும் μ2 – இவை IgM1 மற்றும் IgM2 ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன.

iv) δ மற்றும் ε (அதாவது IgD மற்றும் IgE) துணைவகுப்புகள் இல்லை.

2. டை சல்பைட் பிணைப்புகள்

டை சல்பைட் பிணைப்பு சாதாரண இம்யூனோகுளோபுலின் மூலக்கூறுகளில் உள்ள நான்கு பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளை ஒன்றாக பிடித்துள்ளன. அவை இரண்டு சங்கிலிகளுக்கு இடையேயான பிணைப்பு மற்றும் உள் சங்கிலி பிணைப்பு.

3. மண்டலங்கள் (Regions)

ஒவ்வொரு கன மற்றும் இலேசான சங்கிலி இரண்டு துண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை மாறுபட்ட பகுதி மற்றும் நிலையான பகுதி. மாறுபட்ட பகுதி, அதன் மூலக்கூறுகளில் உள்ள அமினோ கடைசிப்பகுதியில் அதன் வேறுபாட்டினைக் கொண்ட அமினோ அமிலங்களைக் காட்டுகிறது. கன (V_H) மற்றும் இலேசான (V_L) சங்கிலிகளின்

தகவல் துளி

ஐசோடைப்:
ஐசோடைபிக் வரையறுப்பான்கள், நிலையான வரையறுப்பான்கள் கொண்ட பகுதியாகும். ஒரு சிற்றினத்தின் உள்ளே உள்ள ஒவ்வொரு கன சங்கிலி, லேசான சங்கிலியின் வகுப்பு மற்றும் துணை வகுப்புகளை மொத்தமாக வரையறுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஐசோடோபும் ஒரு தனியான, நிலையான மரபணு பகுதியினால் குறியிடப்படுகிறது. ஒரு சிற்றினத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்புனர்களும் ஒரே மாதிரியான நிலையான மரபணுக்களைக் கடத்துகின்றன. சிற்றினங்களுக்கு உள்ளே, ஒவ்வொரு சாதாரண நபரும், ஊநீரில் அனைத்து ஐசோடைப்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. வெவ்வேறு சிற்றினங்கள் வெவ்வேறு நிலையான மரபணு பகுதிகளை மரபு வழியாக பெறுகின்றன. ஆகையால் வெவ்வேறு ஐசோடைப் வகைகள் வெளியிடப்படுகின்றன. ஒரு சிற்றினத்தில் உள்ள ஆன்டிபாடி மற்றொரு சிற்றினத்தில் செலுத்தப்படும்பொழுது ஐசோடைபிக் வரையறுப்பான்கள் அந்நியப் பொருள்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்நிய எதிர்ப்பொருளில் உள்ள ஐசோடைபிக் வரையறுப்பான்கள், ஆன்டிபாடி தடுப்பாற்றலைத் தூண்டுகின்றன.

அல்லோடைப்:
சிற்றினங்களுக்கு இடையே ஆன அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒரே மாதிரியான ஐசோடைபிக் மரபணுக்களை மரபு வழியாக பெற்று இருந்தாலும் , பலகூறு அல்லீகளும் (Multiple Alleles) சில மரபணுக்களுக்கு இருக்கின்றன. இந்த அல்லீகள் அமினோ அமில மாற்றங்களுக்கு குறியீடு செய்கின்றன.

அவை அல்லோடைபிக் வரையறுப்பான்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. அவை சிலவற்றில் இருக்கலாம்.

ஒரு எதிர்ப்பொருளில் உள்ள VH மற்றும் VL களங்களில் உள்ள தனித்துவமான அமினோ அமில வரிசைகள் ஆன்டிஜென் ஒட்டும் பகுதியாக மட்டும் வேலை செய்யாமல் ஆன்டிஜெனிக் வரையறுப்பான்களின் தொகுப்பாகவும் செயல்படுகின்றன. கன மற்றும் லேசான சங்கிலியின் வேறுபட்ட பகுதியில் உள்ள அமைப்பால், இடியோடைபிக் வரையறுப்பான்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தனி வரையறுப்பான்களும் இடியோடோப் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு தனியான இடியோடோபின் மொத்தம் இடியோடைப் ஆகும். குறைந்த வேறுபாடுகளைக் கொண்ட ஐசோடைப்கள் மற்றும் அல்லோடைப்கள் செலுத்தப்படும்பொழுது ஆன்டி இடியோடைப் ஆன்டிபாடிகள் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதனால் இடியோடைபிக் வேறுபாடுகள் கண்டு உணர முடியும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 241 19-02-2019 5.54.31 PM